

Control de Matemàtiques

Potències i arrels — 1r de Batxillerat

Durada: 30 minuts

Nom i cognoms: _____

Data: _____

Instruccions: Responen de manera raonada. Es permet l'ús de calculadora, però s'han d'indicar totes les operacions. Totes les respostes s'han de simplificar al màxim.

1. **(1 punt)** Transformeu les potències d'exponent fraccionari en arrels:

$$(a) (-5)^{1/3} \quad (b) 11^{1/4}$$

$$(c) \left(\frac{2}{5}\right)^{1/3} \quad (d) 6^{-1/2}$$

2. **(1,5 punt)** Simplifiqueu al màxim els radicals següents:

$$(a) \sqrt{2025} \quad (b) \sqrt[3]{-125}$$

$$(c) \sqrt{0,0001} \quad (d) \sqrt{\frac{1}{64}}$$

3. **(1,5 punt)** Expressen en forma de potència o arrel, segons convingui:

$$(a) \sqrt[3]{a^2} \quad (b) x^{5/2}$$

$$(c) \sqrt{(x+1)^3} \quad (d) 7^{1/4}$$

4. **(1,5 punts)** Apliqueu les propietats de les potències per expressar el resultat final com una arrel:

$$(a) 3^{1/2} \cdot 3^{1/4} \quad (b) 5^{2/3} : 5^{1/6}$$

$$(c) (7^{1/3})^3 \quad (d) \sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$$

5. **(1,5 punts)** Simplifiqueu i expressen de la forma més senzilla possible:

$$(a) \sqrt{50} + 3\sqrt{18} - \sqrt{8} \quad (b) (2\sqrt{3} + \sqrt{5})(2\sqrt{3} - \sqrt{5})$$

$$(c) \sqrt{12} \cdot \sqrt{3} - \sqrt{27} \quad (d) \sqrt{a^6 b^4}$$

6. **(1,5 punts)** Racionalitzeu les expressions fraccionàries següents:

$$(a) \frac{3}{\sqrt{7}} \quad (b) \frac{1}{3 - \sqrt{2}}$$

$$(c) \frac{5}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} \quad (d) \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$$

7. **(1,5 punts)** Indiqueu quines de les igualtats següents **no** són certes i justifiqueu-ho breument:

$$(a) \sqrt{9+16} = 3+4 \quad (b) \sqrt{a^2+b^2} = a+b$$

$$(c) \sqrt{(a+b)^2} = a+b \quad (d) \sqrt{a^2-2ab+b^2} = a-b$$

Total: 10 punts